

Latihan Soal Turunan

Aturan Turunan, Garis Singgung, Fungsi Naik–Turun, Nilai Ekstrem, Kecekungan, dan Penalaran Optimasi

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

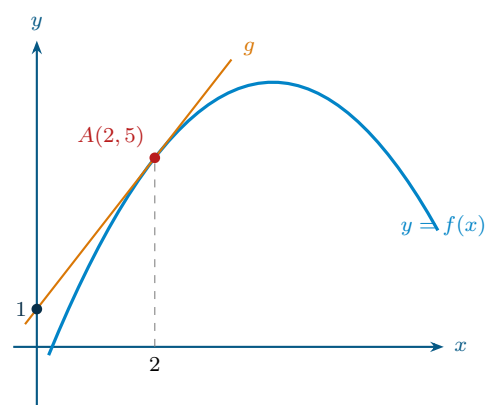
- Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 6 sedang, 7 sulit, 2 HOTS), **5 isian singkat** (2 sedang, 3 sulit), dan **5 uraian (essay)** (2 sedang, 2 sulit, 1 HOTS). Soal disusun berjenjang dan memakai bentuk yang sejalan dengan UTBK-SNBT 2026: pilihan ganda lima opsi, pilihan majemuk kompleks (tabel pernyataan benar/salah), kecukupan data, soal berkonteks dengan gambar atau grafik, serta isian singkat. Soal HOTS menuntut proses *merumuskan*, *menggunakan*, dan *menafsirkan* model matematika. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
- Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Pada soal pilihan majemuk kompleks (berbentuk tabel), skor diberikan jika **semua baris** dijawab benar. Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Notasi: $f'(x)$, y' , dan $\frac{dy}{dx}$ menyatakan turunan pertama; $f^{(n)}$ menyatakan turunan ke- n . Sudut diukur dalam radian. Gunakan $e \approx 2,72$, $\ln 2 \approx 0,69$, dan $\pi \approx 3,14$ bila diperlukan. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
- Bilangan ribuan ditulis dengan tanda titik dan bilangan desimal dengan tanda koma. Pada isian singkat, tuliskan hanya jawaban akhir (boleh dalam bentuk akar, pecahan, atau ln).
- Kalkulator tidak diperkenankan.

A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

- Gambar menunjukkan grafik fungsi $y = f(x)$ dan garis g yang menyinggung grafik di titik $A(2, 5)$. Garis g memotong sumbu y di titik $(0, 1)$. Nilai $f(2) + f'(2)$ adalah



- A. 3 B. 5 C. $\frac{11}{2}$ D. 6 E. 7
- Diketahui $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$ untuk $x \neq 2$. Nilai $f'(1)$ adalah
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 E. 8

3. Jika $f(x) = 2\sin x - \cos 3x$, maka $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$ adalah
- A. -3 B. -1 C. 0 D. 1 E. 3
4. Posisi sebuah benda yang bergerak pada garis lurus dinyatakan oleh $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ dengan s dalam meter dan t dalam detik. Pada saat $t = 2$ detik, benda tersebut
- A. bergerak dengan kecepatan 3 m/s ke arah positif
 B. bergerak dengan kecepatan 3 m/s ke arah negatif
 C. berhenti sesaat
 D. bergerak dengan kecepatan 12 m/s ke arah negatif
 E. bergerak dengan kecepatan 2 m/s ke arah positif
5. Diketahui $f(x) = x|x|$. Tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan berikut dengan menandai kolom Benar atau Salah.

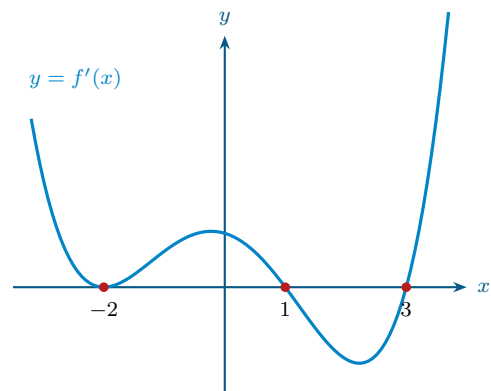
No	Pernyataan	Benar	Salah
1	f kontinu di $x = 0$.	☐	☐
2	Turunan kiri dan turunan kanan f di $x = 0$ tidak sama.	☐	☐
3	$f'(-2) = -4$.	☐	☐
4	$f'(x) = 2 x $ untuk setiap bilangan real x .	☐	☐

Tingkat Sedang — soal 6 sampai 11

6. Jika $f(x) = \sqrt{1 + \sin^2 x}$, maka $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ adalah

A. $\frac{\sqrt{6}}{12}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$ E. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

7. Gambar menunjukkan grafik $y = f'(x)$, yaitu turunan pertama fungsi f . Grafik tersebut memotong sumbu x di $x = 1$ dan $x = 3$, serta menyinggung sumbu x di $x = -2$. Pernyataan yang benar tentang fungsi f adalah



- A. f mempunyai maksimum lokal di $x = -2$ dan minimum lokal di $x = 3$.
 B. f mempunyai maksimum lokal di $x = 1$ dan minimum lokal di $x = 3$, sedangkan $x = -2$ bukan titik ekstrem.
 C. f mempunyai tiga titik ekstrem lokal, yaitu di $x = -2$, $x = 1$, dan $x = 3$.
 D. f turun pada $x < 1$ dan naik pada $1 < x < 3$.
 E. f mempunyai minimum lokal di $x = 1$ dan maksimum lokal di $x = 3$.

8. Kurva $y^3 + xy = 2x^2$ melalui titik $(1, 1)$. Persamaan garis normal kurva di titik tersebut adalah

A. $4x + 3y = 7$ B. $3x - 4y = -1$ C. $3x + 4y = 7$
D. $4x - 3y = 1$ E. $x + y = 2$

9. Tabel di samping memuat nilai fungsi f , g , dan turunannya di beberapa titik. Jika $P(x) = x^2 f(g(x))$, maka $P'(2)$ adalah

x	$f(x)$	$f'(x)$	$g(x)$	$g'(x)$
1	2	4	3	-1
2	3	-2	1	6
3	1	5	2	2

A. -40 B. 24 C. 96 D. 104 E. 108

10. Fungsi $f(x) = x^3 + ax^2 + 3ax + 5$ monoton naik pada seluruh bilangan real (yaitu $f(x_1) < f(x_2)$ jika $x_1 < x_2$). Banyak bilangan bulat a yang memenuhi adalah

A. 8 B. 9 C. 10 D. 18 E. 19

11. Untuk $f(x) = \ln(e^{2x} + e^{-2x})$, nilai $f'(\ln \sqrt{3})$ adalah

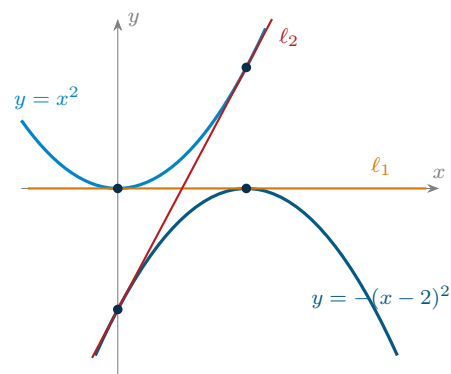
A. $\frac{4}{5}$ B. 1 C. $\frac{6}{5}$ D. $\frac{3}{2}$ E. $\frac{8}{5}$

Tingkat Sulit — soal 12 sampai 18, setara UTBK

12. Grafik fungsi $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ memotong sumbu y di titik $(0, 5)$ dan mempunyai titik belok $(1, 3)$. Gradien garis singgung grafik di titik belok tersebut adalah -3 . Selisih nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal f adalah

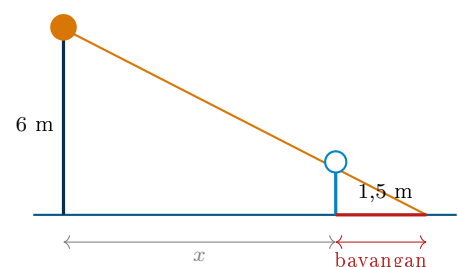
A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6

13. Gambar memperlihatkan parabola $y = x^2$ dan $y = -(x - 2)^2$ beserta dua garis singgung persekutuan, yaitu ℓ_1 dan ℓ_2 . Luas daerah segitiga yang dibatasi oleh ℓ_1 , ℓ_2 , dan sumbu y adalah ... satuan luas.



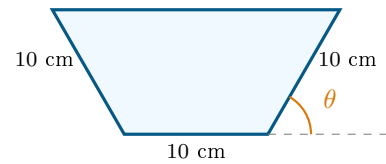
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8 E. 16

14. Lampu jalan dipasang pada puncak tiang setinggi 6 m. Dina, yang tingginya 1,5 m, berjalan menjauhi tiang dengan kecepatan tetap 1,2 m/s (lihat gambar). Pada saat Dina berada 9 m dari tiang, panjang bayangannya bertambah dengan laju ... m/s.



A. 0,3 B. 0,4 C. 1,2 D. 1,6 E. 2,0

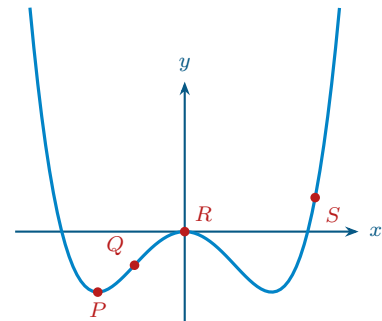
15. Selembar seng selebar 30 cm dilipat menjadi talang air. Penampang talang berbentuk trapesium sama kaki dengan alas 10 cm dan kedua sisi miring masing-masing 10 cm. Setiap sisi miring membentuk sudut θ terhadap perpanjangan alas, dengan $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ (lihat gambar). Luas penampang maksimum talang tersebut adalah ... cm^2 .



- A. $75\sqrt{3}$ B. 100 C. $50\sqrt{3}$ D. 75 E. $100\sqrt{3}$
16. Fungsi $f(x) = (ax + b)e^{-x}$ mempunyai grafik yang melalui titik $(0, -2)$ dan mempunyai titik stasioner di $x = 3$. Ordinat titik belok grafik f adalah

- A. $\frac{1}{e^4}$ B. $\frac{1}{e^3}$ C. $\frac{3}{e^4}$ D. $\frac{2}{e^3}$ E. $\frac{2}{e^4}$

17. Gambar menunjukkan grafik fungsi f yang dapat diturunkan dua kali. Titik P dan R adalah titik ekstrem lokal, sedangkan titik Q adalah titik belok. Tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan berikut dengan menandai kolom Benar atau Salah.

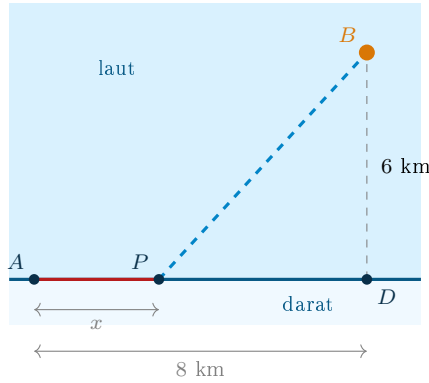


No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Di titik P : $f'(x) = 0$ dan $f''(x) > 0$.	☐	☐
2	Di titik Q : $f'(x) < 0$ dan $f''(x) = 0$.	☐	☐
3	Di titik R : $f'(x) = 0$ dan $f''(x) < 0$.	☐	☐
4	Di titik S : $f'(x) > 0$ dan $f''(x) < 0$.	☐	☐

18. Jika $f(x) = \sin^2 x$, maka $f^{(2025)}\left(\frac{\pi}{4}\right)$ adalah

- A. 0 B. 2^{2023} C. 2^{2024} D. 2^{2025} E. -2^{2024}

Tingkat HOTS — soal 19 dan 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK

19. Diketahui $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ dengan a, b, c, d bilangan real. Apakah grafik f mempunyai tepat satu titik belok?
- (1) Persamaan $f'(x) = 0$ mempunyai tepat dua akar real yang berbeda.
 - (2) Persamaan $f(x) = 0$ mempunyai tepat tiga akar real yang berbeda.
- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
 - B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
 - C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
 - D. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.
 - E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.
20. Pembangkit listrik berada di titik A pada garis pantai yang lurus. Sebuah pulau B berjarak 6 km dari pantai, tepat di depan titik D dengan $AD = 8$ km. Kabel akan dipasang dari A menyusuri daratan sampai titik P di antara A dan D , kemudian menembus laut langsung ke B . Biaya pemasangan kabel di darat Rp3 juta per km dan di laut Rp5 juta per km. Biaya minimum pemasangan seluruh kabel adalah ... juta rupiah.
- 
- A. 46
 - B. 50
 - C. 52
 - D. 48
 - E. 54

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

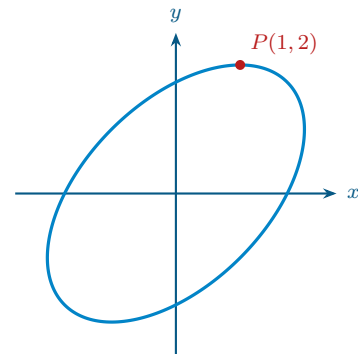
1. Posisi sebuah partikel pada garis lurus dinyatakan oleh $s(t) = 2t^3 - 21t^2 + 60t$ dengan s dalam meter dan $t \geq 0$ dalam detik. Percepatan partikel (dalam m/s^2) pada saat partikel berhenti sesaat untuk kedua kalinya adalah ...
- Jawaban: _____
2. Garis $y = 9x + k$ menyinggung kurva $y = x^3 - 3x^2$ untuk dua nilai k yang berbeda. Selisih kedua nilai k tersebut (nilai terbesar dikurangi nilai terkecil) adalah ...
- Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

3. Nilai minimum fungsi $f(x) = \sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{x^2 - 12x + 45}$ untuk $x \in \mathbb{R}$ adalah ...

Jawaban: _____

4. Titik $P(1, 2)$ terletak pada kurva $x^2 - xy + y^2 = 3$ (lihat gambar). Nilai $\frac{d^2y}{dx^2}$ di titik P adalah



Jawaban: _____

5. Jika $f(x) = (x^2 + 1)^x$, maka nilai $f'(1)$ adalah

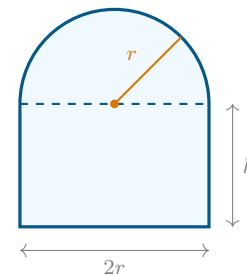
Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

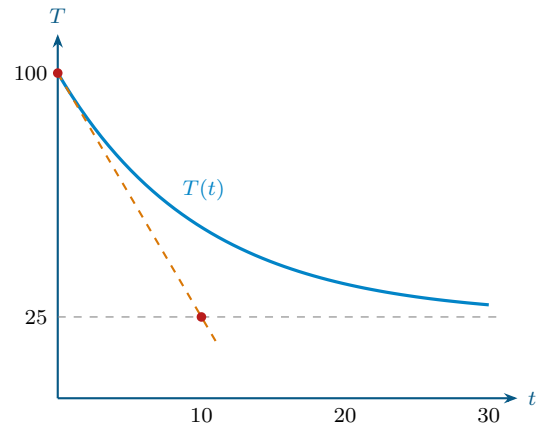
- Sebuah jendela berbentuk persegi panjang dengan setengah lingkaran di bagian atasnya (lihat gambar). Lebar persegi panjang adalah $2r$ meter dan tingginya h meter. Kerangka luar jendela (alas, dua sisi tegak, dan busur setengah lingkaran) dibuat dari bahan sepanjang 10 m.
 - Nyatakan h dalam r , lalu tuliskan luas jendela $A(r)$ beserta batas nilai r .
 - Tentukan r yang membuat A maksimum, lalu buktikan bahwa nilai itu memang maksimum dengan uji turunan kedua.
 - Tentukan luas maksimum (dalam π) dan tunjukkan bahwa pada saat itu $h = r$.
 - Hitung A pada kedua ujung batas nilai r dan simpulkan apakah maksimum pada (b) merupakan maksimum mutlak.



[8 poin]

2. Secangkir teh bersuhu 100°C diletakkan di ruangan yang bersuhu 25°C . Suhu teh setelah t menit dinyatakan oleh $T(t) = 25 + 75e^{-t/10}$ (dalam $^\circ\text{C}$). Gambar memperlihatkan grafik T dan garis singgungnya di $t = 0$.

- Tentukan $T'(t)$ dan tafsirkan makna $T'(0)$ beserta satuannya.
- Pada menit ke berapa laju penurunan suhu tepat $3,75^\circ\text{C}$ per menit? Berapa suhu teh saat itu?
- Tentukan $T''(t)$, tunjukkan $T''(t) > 0$, lalu jelaskan artinya terhadap laju pendinginan.
- Tunjukkan bahwa garis singgung di $t = 0$ memotong garis $T = 25$ di $t = 10$. Dengan hasil (c), jelaskan mengapa pada $t = 10$ suhu teh sebenarnya masih di atas 25°C .

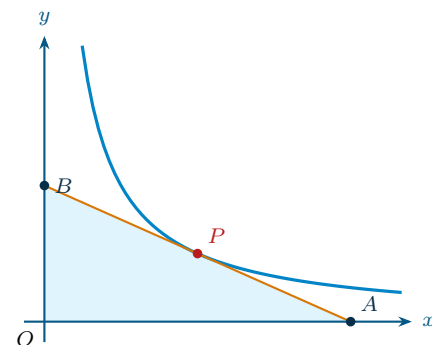


[8 poin]

Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

3. Pada gambar, titik $P(t, \frac{1}{t})$ dengan $t > 0$ terletak pada kurva $y = \frac{1}{x}$. Garis singgung kurva di P memotong sumbu x di A dan sumbu y di B .

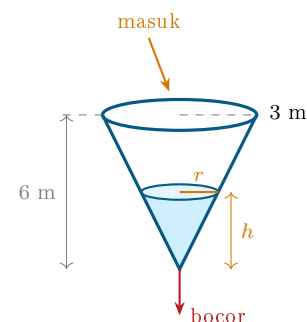
- Tunjukkan bahwa persamaan garis singgung di P adalah $y = -\frac{x}{t^2} + \frac{2}{t}$.
- Tentukan koordinat A dan B , lalu tunjukkan bahwa P adalah titik tengah ruas AB .
- Tunjukkan bahwa luas segitiga OAB bernilai tetap untuk setiap $t > 0$.
- Tentukan nilai t yang membuat panjang AB minimum, kemudian hitung panjang minimum tersebut.



[8 poin]

4. Sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik (puncak di bawah) dengan jari-jari atas 3 m dan tinggi 6 m, mula-mula kosong. Air dialirkan masuk dengan laju tetap $2 \text{ m}^3/\text{menit}$ dan sekaligus bocor melalui lubang di dasar dengan laju $\frac{h}{2} \text{ m}^3/\text{menit}$, dengan h adalah tinggi air (dalam meter) saat itu.

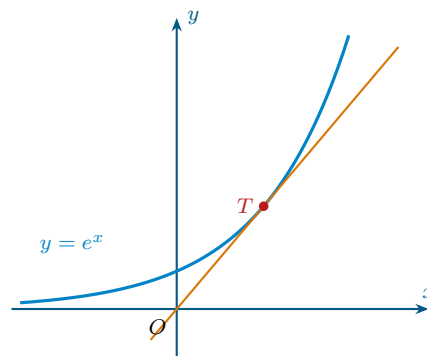
- Tunjukkan bahwa volume air adalah $V = \frac{\pi}{12}h^3$.
- Tunjukkan bahwa $\frac{dh}{dt} = \frac{8-2h}{\pi h^2}$, lalu hitung nilainya saat $h = 2$.
- Tentukan laju perubahan luas permukaan air saat $h = 2$.
- Tentukan tinggi h saat $\frac{dh}{dt} = 0$. Apakah tangki akan meluap? Jelaskan.



[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

5. Gambar menunjukkan grafik $y = e^x$ dan sebuah garis lurus yang melalui titik asal O dan menyinggung grafik di titik T .
- (a) Tentukan koordinat T dan persamaan garis singgung tersebut.
- (b) Buktikan bahwa $e^x \geq ex$ untuk setiap bilangan real x dengan menganalisis $g(x) = e^x - ex$, dan tentukan kapan kesamaan terjadi.
- (c) Dengan memilih $x = \frac{\pi}{e}$ pada (b), tentukan mana yang lebih besar, e^π atau π^e .
- (d) Untuk setiap bilangan real k , tentukan banyak solusi real persamaan $e^x = kx$. (Petunjuk: tulis $k = \frac{e^x}{x}$ dan selidiki grafik fungsi ini.)



[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	C	A	B	B,S,S,B	D	B	A	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	B	B	A	E	B,S,B,S	C	D	D

Kunci Isian Singkat: 1) 18 2) 32 3) $\sqrt{61}$ 4) $-\frac{2}{3}$ 5) $2 + 2 \ln 2$

Pembahasan Pilihan Ganda

- (E)** Turunan di suatu titik sama dengan gradien garis singgung di titik itu. Garis g melalui $(0,1)$ dan $(2,5)$, sehingga $f'(2) = \frac{5-1}{2-0} = 2$. Karena $f(2) = 5$, maka $f(2) + f'(2) = 7$. (Jebakan: memakai angka 1 sebagai gradien memberi 6; memakai $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ memberi $\frac{11}{2}$.)
- (C)** Sederhanakan dahulu: $x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$, sehingga $f(x) = x^2 + 2x + 4$ untuk $x \neq 2$. Maka $f'(x) = 2x + 2$ dan $f'(1) = 4$. (Aturan hasil bagi memberi hasil yang sama, tetapi lebih panjang.)
- (A)** $f'(x) = 2 \cos x + 3 \sin 3x$. Di $x = \frac{\pi}{2}$: $2 \cdot 0 + 3 \sin \frac{3\pi}{2} = 3(-1) = -3$. (Jebakan: lupa faktor 3 dari aturan rantai memberi -1 ; salah tanda memberi 3.)
- (B)** Kecepatan $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$, sehingga $v(2) = 12 - 24 + 9 = -3$. Tanda negatif berarti benda bergerak ke arah negatif dengan laju 3 m/s. (Pengecoh: $s(2) = 2$ adalah posisi, bukan kecepatan; 12 muncul bila suku $+9$ terlupa.)
- (B, S, S, B)** Untuk $x \geq 0$, $f(x) = x^2$; untuk $x < 0$, $f(x) = -x^2$. (1) Kedua potongan menuju 0 di $x = 0$ dan $f(0) = 0$, jadi f kontinu. **B.** (2) $\frac{f(h)-f(0)}{h} = |h| \rightarrow 0$ dari kiri maupun kanan, jadi turunan kiri = turunan kanan = 0. **S.** (3) Untuk $x < 0$, $f'(x) = -2x$, sehingga $f'(-2) = 4$, bukan -4 . **S.** (4) $f'(x) = 2x = 2|x|$ untuk $x > 0$, $f'(x) = -2x = 2|x|$ untuk $x < 0$, dan $f'(0) = 0 = 2|0|$. **B.**
- (D)** $f'(x) = \frac{2 \sin x \cos x}{2\sqrt{1+\sin^2 x}} = \frac{\sin x \cos x}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$. Di $x = \frac{\pi}{4}$: $\frac{1/2}{\sqrt{3/2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$.
- (B)** Tanda f' : positif untuk $x < 1$ (termasuk di kiri dan kanan $x = -2$, karena grafik hanya menyentuh sumbu x), negatif untuk $1 < x < 3$, positif untuk $x > 3$. Jadi f naik lalu turun di $x = 1$ (maksimum lokal) dan turun lalu naik di $x = 3$ (minimum lokal). Di $x = -2$ nilai $f' = 0$ tetapi tanda tidak berubah, sehingga bukan titik ekstrem.
- (A)** Turunkan implisit: $3y^2 y' + y + xy' = 4x$, sehingga $y' = \frac{4x - y}{3y^2 + x}$. Di $(1,1)$: $y' = \frac{3}{4}$. Gradien normal $= -\frac{4}{3}$: $y - 1 = -\frac{4}{3}(x - 1) \Rightarrow 4x + 3y = 7$. (Pilihan B adalah persamaan garis singgungnya.)
- (D)** $P'(x) = 2x f(g(x)) + x^2 f'(g(x)) g'(x)$. Di $x = 2$: $g(2) = 1$, sehingga $f(g(2)) = f(1) = 2$ dan $f'(g(2)) = f'(1) = 4$; $g'(2) = 6$. $P'(2) = 4 \cdot 2 + 4 \cdot 4 \cdot 6 = 8 + 96 = 104$. (Jebakan: memakai $f'(2) = -2$ memberi -40 ; melupakan g' memberi 24.)
- (C)** $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3a \geq 0$ untuk semua x bila diskriminan ≤ 0 : $4a^2 - 36a \leq 0 \Rightarrow 0 \leq a \leq 9$. Nilai $a = 0$ dan $a = 9$ tetap dihitung karena $f' = 0$ hanya di satu titik (masing-masing $f' = 3x^2$ dan $f' = 3(x+3)^2$), sehingga f tetap monoton naik. Banyaknya: 10.
- (E)** $f'(x) = \frac{2e^{2x} - 2e^{-2x}}{e^{2x} + e^{-2x}}$. Di $x = \ln \sqrt{3}$: $e^{2x} = 3$ dan $e^{-2x} = \frac{1}{3}$, sehingga $f' = \frac{6 - \frac{2}{3}}{3 + \frac{1}{3}} = \frac{16/3}{10/3} = \frac{8}{5}$. (Jebakan: lupa faktor 2 dari aturan rantai memberi $\frac{4}{5}$.)
- (C)** Titik belok: $f''(1) = 0 \Rightarrow 6a + 2b = 0 \Rightarrow b = -3a$. $f'(1) = -3 \Rightarrow 3a + 2b + c = -3 \Rightarrow c = 3a - 3$. $f(0) = 5 \Rightarrow d = 5$. $f(1) = 3 \Rightarrow a + b + c + d = a + 2 = 3 \Rightarrow a = 1$. Jadi $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$. $f'(x) = 3x(x-2)$: stasioner di $x = 0$ ($f'' = -6 < 0$, maksimum lokal $f(0) = 5$) dan $x = 2$ ($f'' = 6 > 0$, minimum lokal $f(2) = 1$). Selisih $5 - 1 = 4$.

13. (B) Garis singgung $y = x^2$ di $x = p$ adalah $y = 2px - p^2$. Garis ini menyinggung parabola kedua bila $-(x-2)^2 = 2px - p^2$ mempunyai tepat satu akar, yaitu $x^2 + (2p-4)x + 4 - p^2 = 0$ berdiskriminan nol: $(2p-4)^2 - 4(4-p^2) = 8p^2 - 16p = 0 \Rightarrow p = 0$ atau $p = 2$. Diperoleh $\ell_1 : y = 0$ dan $\ell_2 : y = 4x - 4$. Titik sudut segitiga: $(0,0)$, $(0,-4)$, dan $(1,0)$ (perpotongan ℓ_1 dan ℓ_2). Luas $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1 = 2$.
14. (B) Misalkan x jarak Dina dari tiang dan s panjang bayangan. Segitiga sebangun: $\frac{s}{1,5} = \frac{x+s}{6} \Rightarrow 4,5s = 1,5x \Rightarrow s = \frac{x}{3}$. Maka $\frac{ds}{dt} = \frac{1}{3} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}(1,2) = 0,4$ m/s. Lajunya tetap, sehingga data "9 m" tidak diperlukan. (Pengecoh: 1,6 m/s adalah laju *ujung* bayangan, $\frac{4}{3} \cdot 1,2$.)
15. (A) Tinggi trapesium $10 \sin \theta$, sisi atas $10 + 20 \cos \theta$. Luas $A(\theta) = \frac{1}{2}(20 + 20 \cos \theta)(10 \sin \theta) = 100 \sin \theta(1 + \cos \theta)$. $A'(\theta) = 100(\cos \theta + \cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 100(2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1) = 100(2 \cos \theta - 1)(\cos \theta + 1)$. Pada $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $A' = 0$ hanya saat $\cos \theta = \frac{1}{2}$, yaitu $\theta = \frac{\pi}{3}$, dan di situ A' berubah dari $+$ ke $-$. $A(\frac{\pi}{3}) = 100 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3}{2} = 75\sqrt{3}$. (Pengecoh: $\theta = \frac{\pi}{2}$ memberi penampang persegi dengan luas 100 yang lebih kecil.)
16. (E) $f(0) = b = -2$. $f'(x) = (a - b - ax)e^{-x}$, dan $f'(3) = 0 \Rightarrow -2a - b = 0 \Rightarrow a = 1$. Jadi $f(x) = (x-2)e^{-x}$. $f'(x) = (3-x)e^{-x}$ dan $f''(x) = (x-4)e^{-x}$, yang berubah tanda di $x = 4$. Ordinat titik belok $f(4) = 2e^{-4} = \frac{2}{e^4}$.
17. (B, S, B, S) (1) P adalah minimum lokal dan kurva cekung ke atas di sana: $f' = 0$, $f'' > 0$, B. (2) Antara minimum P dan maksimum R kurva naik, jadi di Q berlaku $f' > 0$ (bukan negatif), S. (3) R maksimum lokal: $f' = 0$, $f'' < 0$, B. (4) Di S kurva naik ($f' > 0$) dan cekung ke atas ($f'' > 0$), sehingga $f'' < 0$ salah, S. (Grafik yang dipakai: $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}$.)
18. (C) $f'(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$, $f'' = 2 \cos 2x$, $f''' = -4 \sin 2x$, dan seterusnya. Pola umum: $f^{(n)}(x) = 2^{n-1} \sin(2x + \frac{(n-1)\pi}{2})$. Untuk $n = 2025$ dan $x = \frac{\pi}{4}$: sudutnya $\frac{\pi}{2} + 1012\pi$, sehingga $\sin = 1$ dan nilainya 2^{2024} . (Cek: nilai $f^{(n)}(\frac{\pi}{4})$ untuk $n = 1, 3, 5, 7$ adalah $1, -4, 16, -64$, yaitu $(-4)^{(n-1)/2}$; untuk $n = 2025$ hasilnya $(-4)^{1012} = 2^{2024}$.)
19. (D) Grafik kubik ($a \neq 0$) punya tepat satu titik belok di $x = -\frac{b}{3a}$, karena $f''(x) = 6ax + 2b$ berubah tanda di sana; bila $a = 0$ grafik berupa parabola, garis, atau konstanta, yang tidak mempunyai titik belok. Jadi pertanyaan ekuivalen dengan "apakah $a \neq 0$?". Pernyataan (1): bila $a = 0$ maka $f'(x) = 2bx + c$ hanya punya paling banyak satu akar (atau tak hingga), tidak mungkin tepat dua; jadi $a \neq 0$, cukup. Pernyataan (2): fungsi berderajat ≤ 2 tidak mungkin punya tepat tiga akar berbeda; jadi $a \neq 0$, cukup. Masing-masing cukup.
20. (D) Biaya $C(x) = 3x + 5\sqrt{36 + (8-x)^2}$ (juta rupiah) dengan $x = AP$, $0 \leq x \leq 8$. $C'(x) = 3 - \frac{5(8-x)}{\sqrt{36 + (8-x)^2}} = 0 \Rightarrow 5(8-x) = 3\sqrt{36 + (8-x)^2}$. Kuadratkan dengan $u = 8 - x$: $25u^2 = 9(36 + u^2) \Rightarrow 16u^2 = 324 \Rightarrow u = \frac{9}{2}$, sehingga $x = 3,5$ km. Maka panjang kabel laut $\sqrt{36 + 4,5^2} = 7,5$ km dan $C(3,5) = 3(3,5) + 5(7,5) = 48$. Pembanding di ujung: $C(0) = 50$ (langsung dari A ke B lewat laut) dan $C(8) = 54$ (seluruhnya menyusuri pantai). Minimum $= 48$ juta rupiah.

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** 18. $v(t) = 6t^2 - 42t + 60 = 6(t-2)(t-5)$, sehingga partikel berhenti sesaat di $t = 2$ dan $t = 5$. Percepatan $a(t) = 12t - 42$, dan pada kali kedua ($t = 5$): $a = 60 - 42 = 18$ m/s².
2. **Jawaban:** 32. Gradien garis $= 9$, sehingga $3x^2 - 6x = 9 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ atau $x = -1$. Di $(3,0)$: $0 = 27 + k \Rightarrow k = -27$. Di $(-1,-4)$: $-4 = -9 + k \Rightarrow k = 5$. Selisih $5 - (-27) = 32$.
3. **Jawaban:** $\sqrt{61}$. Tulis $f(x) = \sqrt{(x-0)^2 + (0-2)^2} + \sqrt{(x-6)^2 + (0-3)^2}$, yaitu jumlah jarak titik $(x,0)$ ke $(0,2)$ dan ke $(6,3)$. Dengan turunan: $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} - \frac{6-x}{\sqrt{(6-x)^2+9}} = 0 \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{6-x}{3} \Rightarrow x = \frac{12}{5}$ (kuadratkan lalu ambil akar positif). Nilai minimum: $f(\frac{12}{5}) = \sqrt{\frac{244}{25}} + \sqrt{\frac{549}{25}} = \frac{2\sqrt{61}}{5} + \frac{3\sqrt{61}}{5} = \sqrt{61}$. (Cara lain: cerminkan $(0,2)$ menjadi $(0,-2)$; jarak ke $(6,3)$ adalah $\sqrt{6^2 + 5^2} = \sqrt{61}$.)
4. **Jawaban:** $-\frac{2}{3}$. Turunkan implisit: $2x - y - xy' + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{y-2x}{2y-x}$. Di $P(1,2)$: $y' = \frac{2-2}{4-1} = 0$

(garis singgung mendatar). Turunkan sekali lagi: $y'' = \frac{(y' - 2)(2y - x) - (y - 2x)(2y' - 1)}{(2y - x)^2}$. Di P : $y'' = \frac{(0 - 2)(3) - 0}{9} = -\frac{2}{3}$. Karena $y' = 0$ dan $y'' < 0$, P adalah titik tertinggi kurva (sesuai gambar).

5. **Jawaban:** $2 + 2\ln 2$. Turunan logaritmik: $\ln f = x \ln(x^2 + 1) \Rightarrow \frac{f'}{f} = \ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1}$. Di $x = 1$: $f(1) = 2$ dan $\frac{f'(1)}{2} = \ln 2 + 1$, sehingga $f'(1) = 2\ln 2 + 2$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) Keliling kerangka: $2r + 2h + \pi r = 10 \Rightarrow h = \frac{10 - (2 + \pi)r}{2}$. Luas $A = 2rh + \frac{1}{2}\pi r^2 = r(10 - (2 + \pi)r) + \frac{\pi r^2}{2} = 10r - \frac{4 + \pi}{2}r^2$. Batas: $h \geq 0 \Rightarrow 0 < r \leq \frac{10}{2 + \pi}$. (b) $A'(r) = 10 - (4 + \pi)r = 0 \Rightarrow r = \frac{10}{4 + \pi}$ ($\approx 1,4$ m, memenuhi batas). $A''(r) = -(4 + \pi) < 0$, jadi A maksimum. (c) $A_{\max} = 10r - \frac{4 + \pi}{2}r^2 = \frac{100}{4 + \pi} - \frac{50}{4 + \pi} = \frac{50}{4 + \pi} \approx 7,0$ m². Tinggi: $h = \frac{10 - (2 + \pi)r}{2} = \frac{10(4 + \pi - 2 - \pi)}{2(4 + \pi)} = \frac{10}{4 + \pi} = r$. (d) Di $r \rightarrow 0$: $A \rightarrow 0$. Di $r = \frac{10}{2 + \pi}$ ($h = 0$, jendela hanya setengah lingkaran): $A = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{50\pi}{(2 + \pi)^2} \approx 5,9$. Keduanya lebih kecil dari 7,0, sehingga maksimum di (b) adalah maksimum mutlak.
Penskoran: tiap bagian 2 poin.

2. (a) $T'(t) = 75 \cdot \left(-\frac{1}{10}\right) e^{-t/10} = -7,5e^{-t/10}$. $T'(0) = -7,5$ berarti pada saat awal suhu teh turun dengan laju sesaat 7,5°C per menit. (b) Laju penurunan 3,75 berarti $T'(t) = -3,75 \Rightarrow e^{-t/10} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = 10 \ln 2 \approx 6,9$ menit. Suhu saat itu: $25 + 75 \cdot \frac{1}{2} = 62,5^\circ\text{C}$. (c) $T''(t) = 0,75e^{-t/10} > 0$ untuk semua t . Artinya T' naik menuju 0 dari bawah: laju penurunan suhu makin kecil, sehingga pendinginan makin lambat; grafik cekung ke atas. (d) Garis singgung di $t = 0$: $T = 100 - 7,5t$. Untuk $T = 25$: $t = 10$. Karena grafik cekung ke atas, kurva selalu berada di atas garis singgungnya, sehingga $T(10) = 25 + 75e^{-1} \approx 52,6 > 25$; teh masih jauh lebih panas dari ruangan.
Penskoran: tiap bagian 2 poin.

3. (a) $y' = -\frac{1}{x^2}$, sehingga gradien di P adalah $-\frac{1}{t^2}$. Persamaan: $y - \frac{1}{t} = -\frac{1}{t^2}(x - t) \Rightarrow y = -\frac{x}{t^2} + \frac{2}{t}$. (b) $y = 0$: $x = 2t$, jadi $A(2t, 0)$. $x = 0$: $y = \frac{2}{t}$, jadi $B\left(0, \frac{2}{t}\right)$. Titik tengah AB : $\left(t, \frac{1}{t}\right) = P$. (c) Luas $\triangle OAB = \frac{1}{2} \cdot 2t \cdot \frac{2}{t} = 2$, tidak bergantung pada t . (d) $AB^2 = (2t)^2 + \left(\frac{2}{t}\right)^2 = 4t^2 + \frac{4}{t^2}$. Turunan: $8t - \frac{8}{t^3} = 0 \Rightarrow t^4 = 1 \Rightarrow t = 1$ (karena $t > 0$). Tanda turunan berubah dari $-$ ke $+$ di $t = 1$, jadi minimum. $AB^2 = 8 \Rightarrow AB_{\min} = 2\sqrt{2}$.
Penskoran: tiap bagian 2 poin.

4. (a) Perbandingan segitiga sebangun: $\frac{r}{h} = \frac{3}{6} \Rightarrow r = \frac{h}{2}$. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{4} \cdot h = \frac{\pi}{12}h^3$. (b) Laju bersih: $\frac{dV}{dt} = 2 - \frac{h}{2}$. Aturan rantai: $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}h^2 \frac{dh}{dt}$. Jadi $\frac{dh}{dt} = \frac{2 - \frac{h}{2}}{\frac{\pi}{4}h^2} = \frac{8 - 2h}{\pi h^2}$. Untuk $h = 2$: $\frac{dh}{dt} = \frac{4}{4\pi} = \frac{1}{\pi}$ m/menit. (c) Luas permukaan $L = \pi r^2 = \frac{\pi h^2}{4}$, sehingga $\frac{dL}{dt} = \frac{\pi h}{2} \frac{dh}{dt}$. Untuk $h = 2$: $\frac{dL}{dt} = \pi \cdot \frac{1}{\pi} = 1$ m²/menit. (d) $\frac{dh}{dt} = 0 \Rightarrow 8 - 2h = 0 \Rightarrow h = 4$ m. Untuk $h < 4$, $\frac{dh}{dt} > 0$ (air naik, makin lambat), dan di $h = 4$ laju masuk sama dengan laju bocor, sehingga tinggi air menuju 4 m dan tidak melampauinya. Karena $4 < 6$, tangki **tidak meluap**.
Penskoran: (a) 1 poin; (b) 3 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

5. (a) Garis singgung di $x = a$: $y = e^a(x - a) + e^a$. Melalui O : $0 = e^a(1 - a) \Rightarrow a = 1$. Jadi $T(1, e)$ dan garisnya $y = ex$. (b) $g(x) = e^x - ex$, $g'(x) = e^x - e$. $g' < 0$ untuk $x < 1$ dan $g' > 0$ untuk $x > 1$, jadi g mempunyai minimum mutlak di $x = 1$ dengan $g(1) = 0$. Maka $g(x) \geq 0$, yaitu $e^x \geq ex$, dengan kesamaan

hanya di $x = 1$. (c) Ambil $x = \frac{\pi}{e} \neq 1$: $e^{\pi/e} > e \cdot \frac{\pi}{e} = \pi$. Pangkatkan keduanya dengan $e > 0$: $e^\pi > \pi^e$. Jadi e^π lebih besar. (d) $x = 0$ bukan solusi sehingga $k = \varphi(x) = \frac{e^x}{x}$, dengan $\varphi'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$. Untuk $x > 0$: φ turun pada $(0, 1)$ dan naik pada $(1, \infty)$, bernilai minimum $\varphi(1) = e$, dan $\varphi \rightarrow \infty$ saat $x \rightarrow 0^+$ maupun $x \rightarrow \infty$. Untuk $x < 0$: $\varphi < 0$ dan $\varphi' < 0$, turun dari 0^- (saat $x \rightarrow -\infty$) ke $-\infty$ (saat $x \rightarrow 0^-$), sehingga memuat setiap nilai negatif tepat sekali. Kesimpulan: $k < 0$: 1 solusi; $0 \leq k < e$: tidak ada solusi; $k = e$: 1 solusi; $k > e$: 2 solusi.

Penskoran: tiap bagian 2 poin.